自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（4）

2 —7, 8, 9, 10

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 4 讲）

第二章 控制系统的数学模型

复习： 拉普拉斯变换有关知识

§2.3 控制系统的复域数学模型

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾 (1)

控制系统的数学模型

时域模型 — 微分方程

- 元部件及系统微分方程的建立
- 线性定常系统微分方程的特点
- 非线性方程的线性化
- 微分方程求解

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾(2)

2 拉氏变换的定义 $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt$

3 常见函数L变换

	$f(t)$	$F(s)$
（1）单位脉冲	$\delta(t)$	1
（2）单位阶跃	$1(t)$	$1/s$
（3）单位斜坡	t	$1/s^2$
（4）单位加速度	$t^2/2$	$1/s^3$
（5）指数函数	e^{-at}	$1/(s+a)$
（6）正弦函数	$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
（7）余弦函数	$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾(3)

4 L变换重要定理

（1）线性性质 $L[a\,f_1(t)\pm b\,f_2(t)]=a\,F_1(s)\pm b\,F_2(s)$

（2）微分定理 $L[f'(t)]=s\cdot F(s)-f(0)$

（3）积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$

（4）实位移定理 $L[f(t-\tau)]=e^{-\tau\cdot s}\cdot F(s)$

（5）复位移定理 $L[e^{A\cdot t}f(t)]=F(s-A)$

（6）初值定理 $\lim\limits_{t\to 0}f(t)=\lim\limits_{s\to\infty}s\cdot F(s)$

（7）终值定理 $\lim\limits_{t\to\infty}f(t)=\lim\limits_{s\to 0}s\cdot F(s)$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

复习拉普拉斯变换有关内容（12）

5 拉氏反变换

（1）反演公式 $$f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty}F(s)\cdot e^{ts}ds$$

（2）查表法（分解部分分式法） $\begin{cases}\text{试凑法}\\ \text{系数比较法}\\ \text{留数法}\end{cases}$

例1 已知 $F(s)=\dfrac{1}{s(s+a)}$，求 $f(t)=?$

解. $$F(s)=\frac{1}{a}\cdot\frac{(s+a)-s}{s(s+a)}=\frac{1}{a}\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}\right]$$

$$f(t)=\frac{1}{a}\left[1-e^{-at}\right]$$

复习拉普拉斯变换有关内容（13）

用L变换方法解线性常微分方程

$$a_n c^{(n)} + a_{n-1} c^{(n-1)} + \ldots + a_1 c' + a_0 c = b_m r^{(m)} + b_{m-1} r^{(m-1)} + \ldots + b_1 r' + b_0 r$$

$\begin{cases} 0 \text{ 初条件} \\ n>m \end{cases}$

L: $$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0) C(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0) R(s)$$

$$C(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0} R(s)$$

$$C(s) \overset{r(t)=\delta(t)}{=} \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0} = \frac{C_1}{s-\lambda_1} + \frac{C_2}{s-\lambda_2} + \cdots \frac{C_n}{s-\lambda_n}$$

L^{-1}: $$c(t) = L^{-1}[C(s)] = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + C_n e^{\lambda_n t}$$

$\begin{cases} \lambda_i: \text{ 特征根（极点）} \\ e^{\lambda_i t}: \text{ 相对于}\lambda_i \text{ 的模态} \end{cases}$

复习拉普拉斯变换有关内容（13）

关于运动的模态 （重新设计新的PPT说明之）

$$a_n c^{(n)} + a_{n-1} c^{(n-1)} + \ldots + a_1 c' + a_0 c$$
$$= b_m r^{(m)} + b_{m-1} r^{(m-1)} + \ldots + b_1 r' + b_0 r$$

$\begin{cases} 0 \text{ 初条件} \\ n>m \end{cases}$

L: $$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0) C(s)$$
$$= (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0) R(s)$$

$$C(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0} R(s)$$

$$C(s) \overset{r(t)=\delta(t)}{=} \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \ldots + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_0} = \frac{C_1}{s-\lambda_1} + \frac{C_2}{s-\lambda_2} + \cdots \frac{C_n}{s-\lambda_n}$$

L^{-1}: $$c(t) = L^{-1}[C(s)] = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} + \cdots + C_n e^{\lambda_n t}$$

$\begin{cases} \lambda_i: \text{ 特征根（极点）} \\ e^{\lambda_i t}: \text{ 相对于}\lambda_i \text{ 的模态} \end{cases}$

复习拉普拉斯变换有关内容（14）

用留数法分解部分分式

一般有 $$F(s)=\frac{B(s)}{A(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_0}\quad (n>m)$$

设 $$A(s)=a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_0=(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)$$

I. 当 $A(s)=0$ 无重根时

$$F(s)=\frac{C_1}{s-p_1}+\frac{C_2}{s-p_2}+\cdots+\frac{C_n}{s-p_n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{C_i}{s-p_i}$$

其中：
$$\begin{cases} C_i=\lim\limits_{s\to p_i}(s-p_i).F(s) \\ C_i=\left.\dfrac{B(s)}{A'(s)}\right|_{s=p_i} \end{cases}$$

$$f(t)=C_1e^{p_1t}+C_2e^{p_2t}+\cdots+C_ne^{p_nt}=\sum_{i=1}^{n}C_ie^{p_it}$$

复习拉普拉斯变换有关内容（15）

例2 已知 $F(s)=\dfrac{s+2}{s^2+4s+3}$，求 $f(t)=?$

解. $F(s)=\dfrac{s+2}{(s+1)(s+3)}=\dfrac{C_1}{s+1}+\dfrac{C_2}{s+3}$

$$C_1=\lim_{s\to-1}(s+1)\frac{s+2}{(s+1)(s+3)}=\frac{-1+2}{-1+3}=\frac{1}{2}$$

$$C_2=\lim_{s\to-3}(s+3)\frac{s+2}{(s+1)(s+3)}=\frac{-3+2}{-3+1}=\frac{1}{2}$$

$$F(s)=\frac{1/2}{s+1}+\frac{1/2}{s+3}$$

$$f(t)=\frac{1}{2}e^{-t}+\frac{1}{2}e^{-3t}$$

例3 已知 $F(s)=\dfrac{s^2+5s+5}{s^2+4s+3}$，求 $f(t)=?$

解. $F(s)=\dfrac{(s^2+4s+3)+(s+2)}{s^2+4s+3}=1+\dfrac{s+2}{(s+1)(s+3)}=1+\dfrac{1/2}{s+1}+\dfrac{1/2}{s+3}$

$$f(t)=\delta(t)+\frac{1}{2}e^{-t}+\frac{1}{2}e^{-3t}$$

复习拉普拉斯变换有关内容（16）

例4 已知 $F(s)=\dfrac{s+3}{s^2+2s+2}$，求 $f(t)=?$

解一. $F(s)=\dfrac{s+3}{(s+1\text{-}j)(s+1+j)}=\dfrac{C_1}{s+1\text{-}j}+\dfrac{C_2}{s+1+j}$

$$C_1=\lim_{s\to-1+j}(s+1-j)\frac{s+3}{(s+1-j)(s+1+j)}=\frac{2+j}{2j}$$

$$C_2=\lim_{s\to-1-j}(s+1+j)\frac{s+3}{(s+1-j)(s+1+j)}=\frac{2-i}{-2j}$$

$$f(t)=\frac{2+j}{2j}e^{(-1+j)t}-\frac{2-j}{2j}e^{(-1-j)t}=\frac{1}{2j}e^{-t}\left[(2+j)e^{jt}-(2-j)e^{-jt}\right]$$

$$=\frac{1}{2j}e^{-t}\cdot j\left[2\cos t+4\sin t\right]=e^{-t}\cdot\left[\cos t+2\sin t\right]$$

解二：$F(s)=\dfrac{s+3}{(s+1)^2+1^2}=\dfrac{s+1+2}{(s+1)^2+1^2}=\dfrac{s+1}{(s+1)^2+1^2}+2\dfrac{1}{(s+1)^2+1^2}$

$$f(t)=e^{-t}\cos t+2e^{-t}\sin t$$

复习拉普拉斯变换有关内容（17）

II. 当 $A(s)=(s-p_1)\cdots(s-p_n)=0$ 有重根时　（设p_1为m重根，其余为单根）

$$F(s)=\frac{C_m}{(s-p_1)^m}+\frac{C_{m-1}}{(s-p_1)^{m-1}}+\cdots+\frac{C_1}{s-p_1}+\frac{C_{m+1}}{s-p_{m+1}}+\cdots+\frac{C_n}{s-p_n}$$

$$\begin{cases} C_m=\lim\limits_{s\to p_1}(s-p_1)^m.F(s) \\ C_{m-1}=\dfrac{1}{1!}\lim\limits_{s\to p_1}\dfrac{d}{ds}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right] \\ \cdots \\ C_{m-j}=\dfrac{1}{j!}\lim\limits_{s\to p_1}\dfrac{d^{(j)}}{ds^j}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right] \\ \cdots \\ C_1=\dfrac{1}{(m-1)!}\lim\limits_{s\to p_1}\dfrac{d^{(m-1)}}{ds^{m-1}}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right] \end{cases}$$

$$f(t)=L^{-1}[\frac{C_m}{(s-p_1)^m}+\frac{C_{m-1}}{(s-p_1)^{m-1}}+\cdots+\frac{C_2}{(s-p_1)^2}+\frac{C_1}{s-p_1}+\frac{C_{m+1}}{s-p_{m+1}}+\cdots+\frac{C_n}{s-p_n}]$$

$$=[\frac{C_m}{(m-1)!}t^{m-1}+\frac{C_{m-1}}{(m-2)!}t^{m-2}+\cdots+C_2t+C_1].e^{p_1t}+\sum_{i=m+1}^{n}C_ie^{p_it}$$

复习拉普拉斯变换有关内容（18）

$$F(s)=\frac{C_m}{(s-p_1)^m}+\frac{C_{m-1}}{(s-p_1)^{m-1}}+\cdots+\frac{C_1}{s-p_1}+\frac{C_{m+1}}{s-p_{m+1}}+\cdots+\frac{C_n}{s-p_n}$$

$$(s-p_1)^m F(s)=C_m+C_{m-1}(s-p_1)+C_{m-2}(s-p_1)^2+\cdots+C_1(s-p_1)^{m-1}+\frac{C_{m+1}(s-p_1)^m}{s-p_{m+1}}+\cdots+\frac{C_n(s-p_1)^m}{s-p_n}$$

$$\lim_{s\to p_1}(s-p_1)^m.F(s)=C_m$$

$$\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right]=0+C_{m-1}+2C_{m-2}(s-p_1)+\cdots+(m-1)C_1(s-p_1)^{m-2}+\cdots$$

$$\frac{1}{1!}\lim_{s\to p_1}\frac{d}{ds}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right]=C_{m-1}$$

$$\frac{d^2}{ds^2}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right]=0+0+2C_{m-2}+\cdots+(m-1)(m-2)C_1(s-p_1)^{m-3}+\cdots$$

$$\frac{1}{2!}\lim_{s\to p_1}\frac{d^2}{ds^2}\left[(s-p_1)^m.F(s)\right]=C_{m-2}$$

$$\cdots$$

复习拉普拉斯变换有关内容（19）

例5 已知 $F(s)=\dfrac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}$，求 $f(t)=?$

解. $F(s)=\dfrac{C_2}{(s+1)^2}+\dfrac{C_1}{s+1}+\dfrac{C_3}{s}+\dfrac{C_4}{s+3}$

$$C_2=\lim_{s\to-1}(s+1)^2\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}=\frac{-1+2}{(-1)(-1+3)}=-\frac{1}{2}$$

$$C_1=\frac{1}{1!}\lim_{s\to-1}\frac{d}{ds}\left[(s+1)^2\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}\right]=\lim_{s\to-1}\frac{s(s+3)-(s+2)[s+3+s]}{s^2(s+3)^2}=-\frac{3}{4}$$

$$C_3=\lim_{s\to0}s.\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}=\frac{2}{3}$$

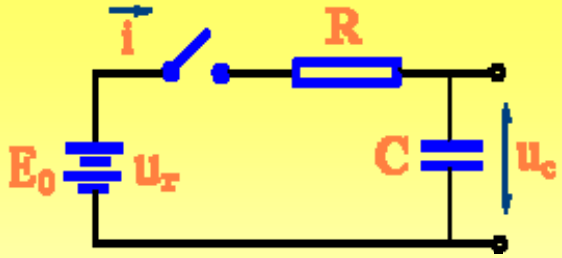
$$C_4=\lim_{s\to-3}(s+3)\frac{s+2}{s(s+1)^2(s+3)}=\frac{1}{12}$$

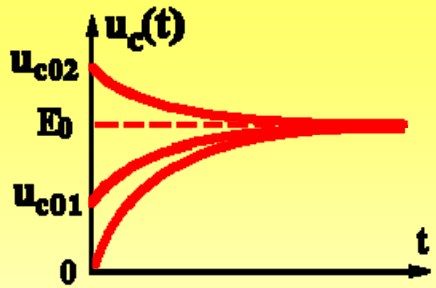
$$F(s)=-\frac{1}{2}.\frac{1}{(s+1)^2}-\frac{3}{4}.\frac{1}{s+1}+\frac{2}{3}.\frac{1}{s}+\frac{1}{12}.\frac{1}{s+3}$$

$$f(t)=-\frac{1}{2}te^{-t}-\frac{3}{4}e^{-t}+\frac{2}{3}+\frac{1}{12}e^{-3t}$$

线性定常微分方程求解

例6　R-C 电路计算





$$u_r = Ri + u_c$$

$$\downarrow\ i = C\dot{u}_c \qquad RC\dot{u}_c + u_c = u_r$$

$$u_r = RC\dot{u}_c + u_c$$

$$u_r(t) = E_0 \cdot 1(t)$$

$$U_r(s) = \frac{E_0}{s}$$

$$RC[sU_c(s) - u_c(0)] + U_c(s) = U_r(s)$$

$$(RCs+1)U_c(s) = U_r(s) + RCu_c(0)$$

$$U_c(s) = \frac{U_r(s)}{RCs+1} + \frac{RCu_c(0)}{RCs+1} = \frac{E_0}{s(RCs+1)} + \frac{RCu_c(0)}{RCs+1}$$

$$= \frac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}} = \frac{C_0}{s} + \frac{C_1}{s+\frac{1}{RC}} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$\begin{cases} C_0 = \lim\limits_{s\to 0} s\dfrac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} = E_0 \\ C_1 = \lim\limits_{s\to \frac{-1}{RC}} (s+\frac{1}{RC})\dfrac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})} = -E_0 \end{cases}$$

$$U_c(s) = \frac{E_0}{s} - \frac{E_0}{s+\frac{1}{RC}} + \frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$u_c(t) = E_0 - E_0 e^{-\frac{1}{RC}t} + u_c(0)\cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$u_c(t) = E_0 - [E_0 - u_c(0)]\cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$

影响系统响应的因素

影响系统响应的因素

$$U_c(s)=\frac{E_0/RC}{s(s+\frac{1}{RC})}+\frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}=\frac{E_0}{s}-\frac{E_0}{s+\frac{1}{RC}}+\frac{u_c(0)}{s+\frac{1}{RC}}$$

$$u_c(t)=E_0-E_0e^{-\frac{1}{RC}t}+u_c(0)\cdot e^{-\frac{1}{RC}t}$$

(1) 输入 $u_r(t)$ —— 规定 $r(t) = 1(t)$

(2) 初始条件 —— 规定0 初始条件

(3) 系统的结构参数 —— 自身特性决定系统性能

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2.3 控制系统的复域模型—传递函数

§2.3.1 传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量拉氏变换与输入量拉氏变换之比。

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}$$

§2.3.2 传递函数的标准形式

微分方程一般形式：

$$a_n c^{(n)}+a_{n-1}c^{(n-1)}+\ldots+a_1c'+a_0c=b_m r^{(m)}+b_{m-1}r^{(m-1)}+\ldots+b_1r'+b_0r(t)$$

拉氏变换：$\left[a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0\right]C(s)=\left[b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1s+b_0\right]R(s)$

传递函数：$\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\ldots+b_1s+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\ldots+a_1s+a_0}=G(s)$

(1) 首1标准型：$G(s)=\dfrac{K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$

(2) 尾1标准型：$G(s)=K\dfrac{\prod_{k=1}^{m_1}(\tau_k s+1)\prod_{l=1}^{m_2}(\tau_l^2s^2+2\xi\tau_l s+1)}{s^{\nu}\prod_{i=1}^{n_1}(T_i s+1)\prod_{j=1}^{n_2}(T_j^2s^2+2\xi T_j s+1)}$

§2.3 控制系统的复域模型—传递函数

例7 已知 $G(s)=\dfrac{4s-4}{s^3+3s^2+2s}$

将其化为首1、尾1标准型，并确定其增益。

解. $G(s)=\dfrac{4(s-1)}{s^3+3s^2+2s}=\dfrac{4(s-1)}{s(s+1)(s+2)}$ 首1标准型

$$G(s)=\frac{4}{2}\cdot\frac{s-1}{s(\frac{1}{2}s^2+\frac{3}{2}s+1)}=2\cdot\frac{(s-1)}{s(\frac{1}{2}s+1)(s+1)}$$ 尾1标准型

$K=2$ 增益

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2.3 控制系统的复域模型—传递函数

§2.3.3 传递函数的性质

(1) G(s)是复函数；

(2) G(s)只与系统自身的结构参数有关；

(3) G(s)与系统微分方程直接关联；

(4) G(s) = L[k(t)]；

(5) G(s) 与 s 平面上的零极点图相对应。

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§2.3.3 传递函数的性质(1)

例8 已知某系统在0初条件下的单位阶跃响应为：

$$c(t)=1-\frac{2}{3}e^{-t}-\frac{1}{3}e^{-4t}$$

试求：（1） 系统的传递函数；

（2） 系统的增益；

（3） 系统的特征根及相应的模态；

（4） 画出对应的零极点图；

（5） 求系统的单位脉冲响应；

（6） 求系统微分方程；

（7） 当 c(0)=-1，c'(0)=0；r(t)=1(t) 时，求系统的响应。

解.（1）

$$C(s)=\frac{1}{s}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{s+1}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{s+4}=\frac{2(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$$

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{C(S)}{1/s}=s\cdot G(s)=\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{C(S)}{1/s}=s\cdot C(s)=\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}$$

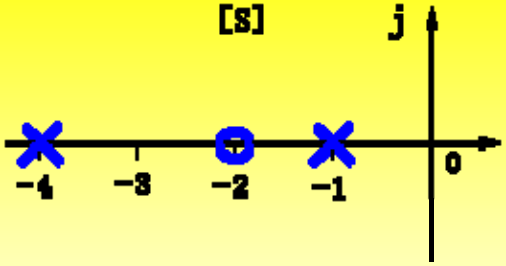
（2） 系统的增益；
（3） 系统的特征根及相应的模态
（4） 画出对应的零极点图；
（5） 求系统的单位脉冲响应；
（6） 求系统微分方程；

§2.3.3 传递函数的性质(2)

(2) $$K=\frac{2\times 2}{4}=1$$

(3) $$\begin{cases}\lambda_1=-1\\ \lambda_2=-4\end{cases}\qquad \begin{cases}e^{-t}\\ e^{-4t}\end{cases}$$

(4) 如图所示



(5) $$k(t)=L^{-1}[G(s)]=L^{-1}\left[\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}\right]=L^{-1}\left[\frac{C_1}{s+1}+\frac{C_2}{s+4}\right]$$

$$C_1=\lim_{s\to -1}\frac{2(s+2)}{s+4}=\frac{2}{3}\qquad C_2=\lim_{s\to -4}\frac{2(s+2)}{s+1}=\frac{4}{3}$$

$$k(t)=L^{-1}\left[\frac{2}{3}\frac{1}{s+1}+\frac{4}{3}\frac{1}{s+4}\right]=\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{4}{3}e^{-4t}$$

(6) $$G(s)=\frac{2(s+2)}{(s+1)(s+4)}=\frac{2s+4}{s^2+5s+4}=\frac{C(s)}{R(s)}$$

$$(s^2+5s+4)C(s)=(2s+4)R(s)$$

$$L^{-1}:\quad \ddot{c}+5\dot{c}+4c=2\dot{r}+4r$$

$$(s^2+5s+4)C(s)=(2s+4)R(s)$$

$$L^{-1}:\quad \ddot{c}+5\dot{c}+4c=2\dot{r}+4r$$

（7）当 c(0)=-1，c'(0)=0；
r(t)=1(t)，求系统响应。

§2.3.3 传递函数的性质(3)

（7）

$$L:\quad [s^2C(s)-sc(0)-\dot{c}(0)]$$
$$+5[sC(s)-c(0)]$$
$$+[4C(s)]$$

$$(s^2+5s+4)C(s)-(s+5)c(0)-\dot{c}(0)=2(s+2)R(s)$$

$$C(s)=\frac{2(s+2)}{s^2+5s+4}\cdot\frac{1}{s}-\frac{s+5}{s^2+5s+4}=\frac{-s^2-3s+4}{s(s+1)(s+4)}$$

其中初条件引起的自由响应部分

$$C_0(s)=\frac{-(s+5)}{(s+1)(s+4)}=\frac{C_1}{s+1}+\frac{C_2}{s+4}=\frac{-4}{3}\frac{1}{s+1}+\frac{1}{3}\frac{1}{s+4}$$

$$C_1=\lim_{s\to-1}\frac{-(s+5)}{s+4}=\frac{-4}{3}\qquad C_2=\lim_{s\to-4}\frac{-(s+5)}{s+1}=\frac{1}{3}$$

$$c_0(t)=\frac{-4}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{-4t}$$

$$c(t)=c_r(t)+c_0(t)=\left(1-\frac{2}{3}e^{-t}-\frac{1}{3}e^{-4t}\right)-\left(\frac{4}{3}e^{-t}-\frac{1}{3}e^{-4t}\right)=1-2e^{-t}$$

§2. 3. 4 传递函数的局限性

§2. 3. 4 传递函数的局限性

（1）原则上不反映非零初始条件时系统响应的全部信息；

（2）适合于描述单输入/单输出系统；

（3）只能用于表示线性定常系统。

例8 线性/非线性，定常/时变系统的辨析

$$\ddot{c}+5\dot{c}+4c=2\dot{r}+4r$$

$$\ddot{c}+2\cdot\dot{c}\cdot c+4c^3+4=2\dot{r}+4r\cdot c$$

$$\ddot{c}+a_1(t)\dot{c}+a_2(t)c=2\dot{r}+4r$$

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课堂小 结

控制系统模型 $\begin{cases} \text{微分方程（时域）} \\ \text{传递函数（复域）} \end{cases}$

§2.3.1 传递函数的定义

§2.3.2 传递函数的标准形式

§2.3.3 传递函数的性质

(1) G(s) 是复函数；

(2) G(s) 只与系统自身的结构参数有关；

(3) G(s) 与系统微分方程直接关联；

(4) G(s) = L[k(t)]；

(5) G(s) 与 s 平面上的零极点图相对应。

§2.3.4 传递函数的局限性

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（4）

2 —7, 8, 9, 10

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126